

교육방법 및 교육공학 · CHAPTER 03

2022 개정 교육과정과 AI·디지털 교육

정책적 맥락과 학습이론의 기초



3장 학습 목표

01

교직 교육과정

교직 교육과정 안에서 교육공학의 위치를 설명한다.

02

TPACK

TPACK 모형의 세 핵심 지식과 교차 영역을 구분한다.

03

2022 개정 교육과정

핵심 방향과 교수학습 원칙을 적용한다.

04

AI·디지털 시대 학습자

특성 변화를 교사 역할과 연결한다.

05

학습심리학 패러다임

행동주의·인지주의·구성주의의 핵심 개념을 비교한다.

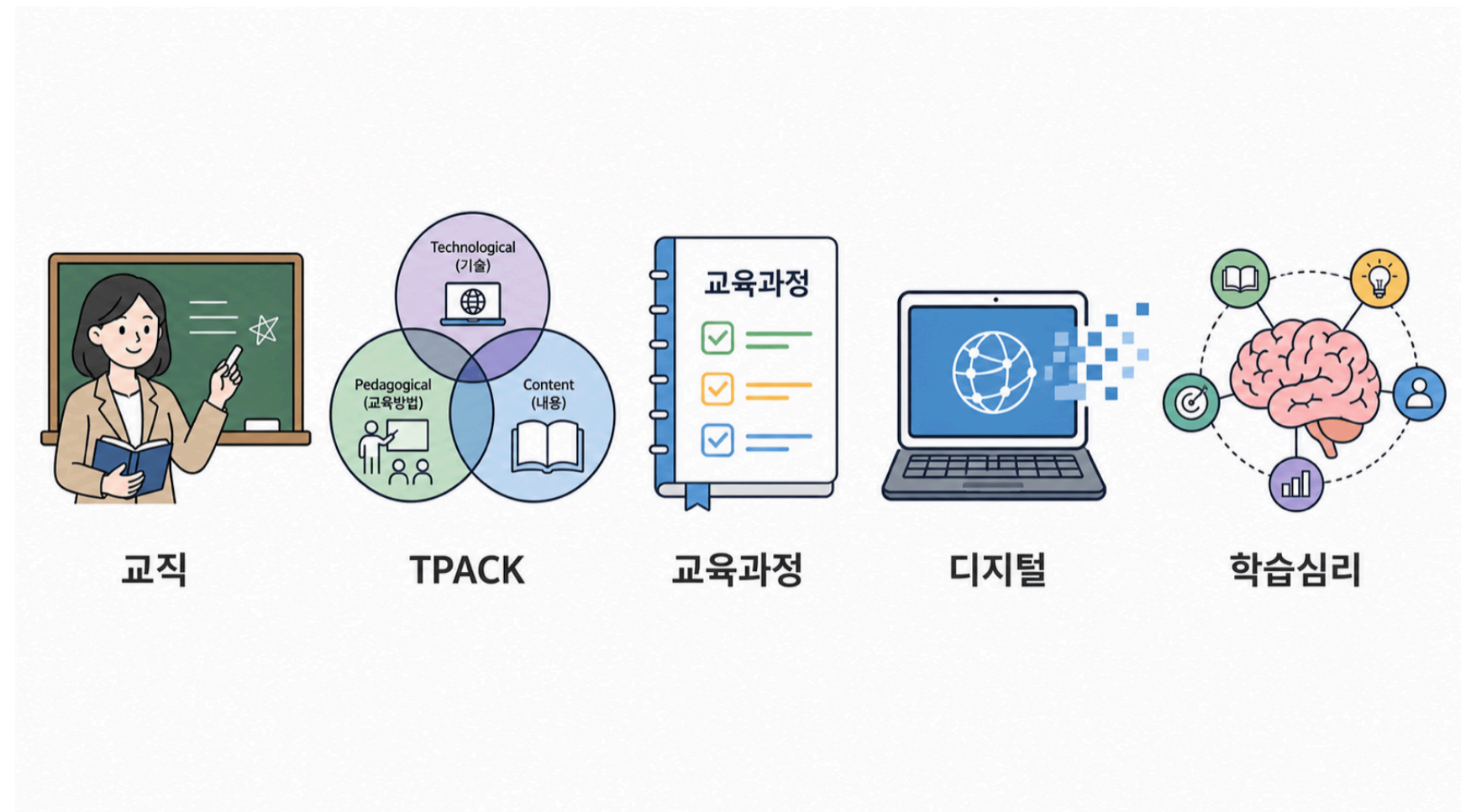


그림 3-0 · 3장 학습목표 맵

왜 중요한가 — 임용에서의 위치

1차

교직논술

교육과정 문해력·수업 설계·디지털 활용 역량
이 출제 영역과 직결된다

2차

수업 설계·실연

교수설계 역량이 수업 구상과 실연 평가의 핵심
기준이 된다

2015 개정 교육과정 대비, 2022 개정 교육과정에서 그 비중이 뚜렷하게 커졌다.

SECTION 01

교직 교육과정 안에서의 교육방법 및 교육공학

안내 질문: 교육공학 지식이 교사의 수업 역량에 어떻게 기여하는가?

교직 과목군과 교육공학의 위치

역량 영역	세부 역량	관련 과목(예시)
현장 적합성	수업 설계·실행	교육방법 및 교육공학
현장 적합성	학습자 이해·지원	교육심리, 특수교육학
현장 적합성	학교 현장 이해	교직실무, 학교폭력예방
인성	교사 윤리·성찰	교육봉사, 교직소양

교육방법 및 교육공학은 교직이론 영역에서 교수·학습 이론, 교수설계, 교수매체 활용을 다루는 과목이다.

교사 핵심역량 중 교수 역량

역량 요소	내용
수업 설계	교육과정 분석·성취기준 기반 수업 계획
수업 실행	다양한 교수법·매체 활용, 상호작용 촉진
수업 성찰	자기 평가·동료 피드백 기반 수업 개선
디지털 활용	AI·디지털 도구의 교수·학습 통합 적용

핵심

교수 역량의 지식 구조를 체계화한 것이 TPACK 모형이다.

TPACK 모형: 교사 지식의 통합 구조

세 핵심 지식: TK(기술 지식) · CK(내용 지식) · PK(교수법 지식)

교차 영역: TCK · TPK · PCK → 중심: **TPACK**

디지털 도구 활용이 능숙해도 교수법·교과 지식이 통합되지 않으면 효과적 수업이 되지 않는다.

— Mishra & Koehler (2006)

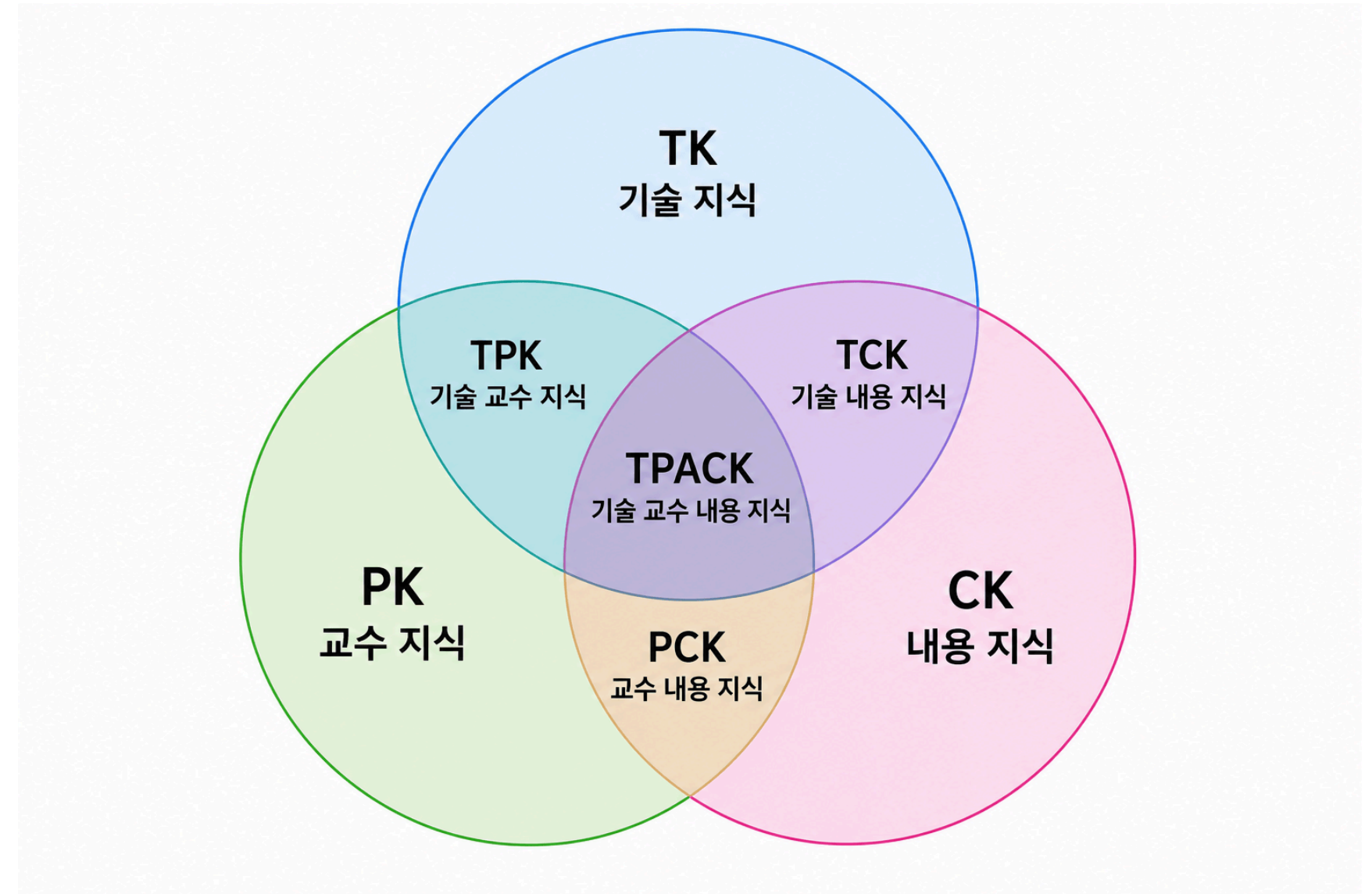


그림 3-1 · TPACK 모형 (Mishra & Koehler, 2006)

SECTION 02

2022 개정 교육과정 총론의 핵심 방향

안내 질문: 2022 개정 교육과정이 교사의 수업 설계 방식에 어떤 변화를 요구하는가?

교육과정 구성의 중점 가~사

가. 미래 사회 불확실성 대응 · **학습 주도성** 함양

다. 언어·수리·**디지털 기초소양** 갖추기

마. 깊이 있는 학습 · 교과 간 연계·통합

사. 교육과정 자율화·분권화 · 거버넌스 강화

나. 인격적 성장 · 공동체 의식 함양

라. 진로·학습 주도적 설계 · **맞춤형 교육과정**

바. 학생 **참여형 수업** · 과정 중심 평가

핵심역량 체계와 추구하는 인간상

6대 핵심역량

- 자기관리 · 지식정보처리 · 창의적 사고
- 심미적 감성 · 협력적 소통 · 공동체 역량

추구하는 인간상

- 자기주도적인 사람 · 창의적인 사람
- 교양 있는 사람 · 더불어 사는 사람



그림 3-2 · 2022 개정 교육과정 핵심역량 체계

교수·학습 설계 원칙 가~라

원칙	핵심 내용
가. 깊이 있는 학습과 핵심역량	핵심역량 함양, 성취기준 기반 탐구·토의·프로젝트 학습
나. 능동적 참여와 학습의 즐거움	학생 능동적 참여, 토의·토론·체험·탐구·협동 학습
다. 학생 맞춤형 수업	학습자 특성·수준 고려 맞춤형 수업, 지능정보기술 활용
라. 유연·안전한 교수·학습 환경 및 디지털 학습 환경	디지털 기반 학습 환경 구축, 안전하고 유연한 환경 조성

'가'⑤ 디지털 기초소양을 모든 교과를 통해 함양 · '다'② 지능정보기술 활용 맞춤형 학습 · '라'③ 디지털 학습 환경 구축 — 교육공학 역량의 정책적 근거

SECTION 03

AI·디지털 교육 시대와 초등교육의 변화

안내 질문: AI 네이티브 세대의 특성이 교사의 수업 설계에 무엇을 요구하는가?

학습자 세대 전환: 디지털 네이티브 → AI 네이티브

디지털 네이티브 (Prensky, 2001)

- 인터넷·스마트폰과 함께 성장
- 멀티태스킹·즉각적 피드백 선호
- 디지털 기기를 '**모국어**'처럼 사용



AI-generated · gpt-image-gen

AI 네이티브 (알파 세대 이후)

- 생성형 AI를 **일상 도구**로 활용
- 검색보다 대화형 질의 선호
- **AI 윤리·비판적 사고** 역량 요구

디지털 기초소양의 정책적 위상

- **2015 개정**: SW·정보교육 강화가 시작되었으나 주로 **특정 교과·영역 중심**으로 편성
- **2022 개정**: 디지털 기초소양을 언어·수리 소양과 함께 **모든 교과 수업 설계에서 함양**하도록 명시
- **21세기 4Cs**: 비판적 사고 · 소통 · 협력 · 창의성

핵심

단순한 교과 확대가 아닌 **교육 패러다임 자체의 전환**
— 모든 교과 교사의 과제

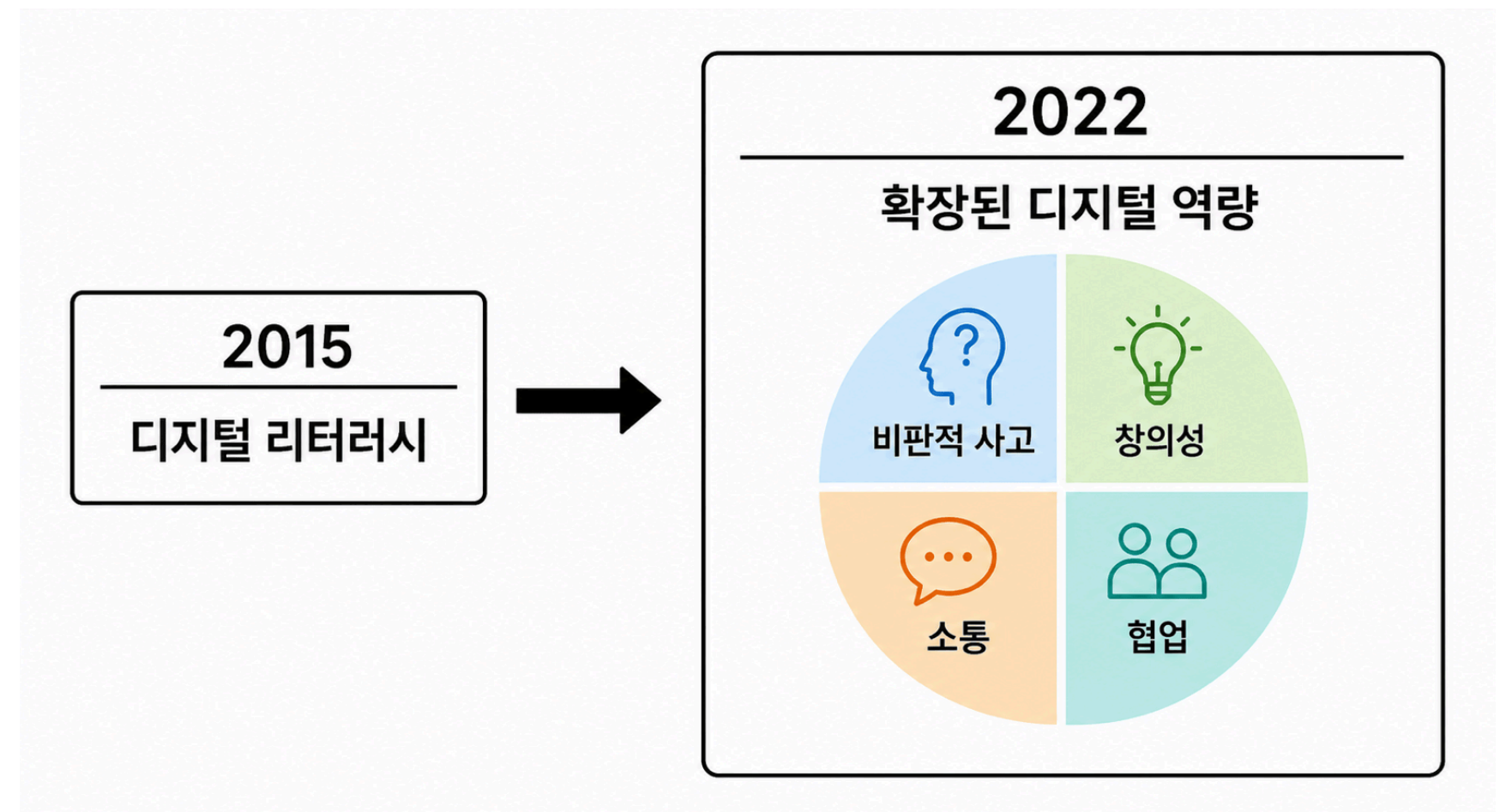


그림 3-3 · 디지털 기초소양 정책 위상 변화

교수·학습 환경 재편과 교사의 과제

기회: 환경 재편

- AI 튜터·학습 분석 도구 확산
- 원격·혼합학습 일상화
- 개별화 피드백 **자동화** 가능

과제: 교사 역량

- **형평성**: 디지털 격차 해소
- **윤리적 감수성**: AI 편향·개인정보 보호
- **인간적 관계**: 기계가 대체할 수 없는 정서적 지지

SECTION 04

학습심리학 패러다임의 변화

안내 질문: 세 학습심리학 패러다임이 각각 어떤 수업 설계 원리를 제안하는가?

행동주의: 자극-반응의 학습관

고전적 조건화 (파블로프): 중성 자극 → 조건 자극 → 조건 반응

조작적 조건화 (스키너): 강화·처벌로 행동 빈도 조절

수업 설계 적용: 명확한 목표 제시, 즉각적 강화(피드백), 반복 연습

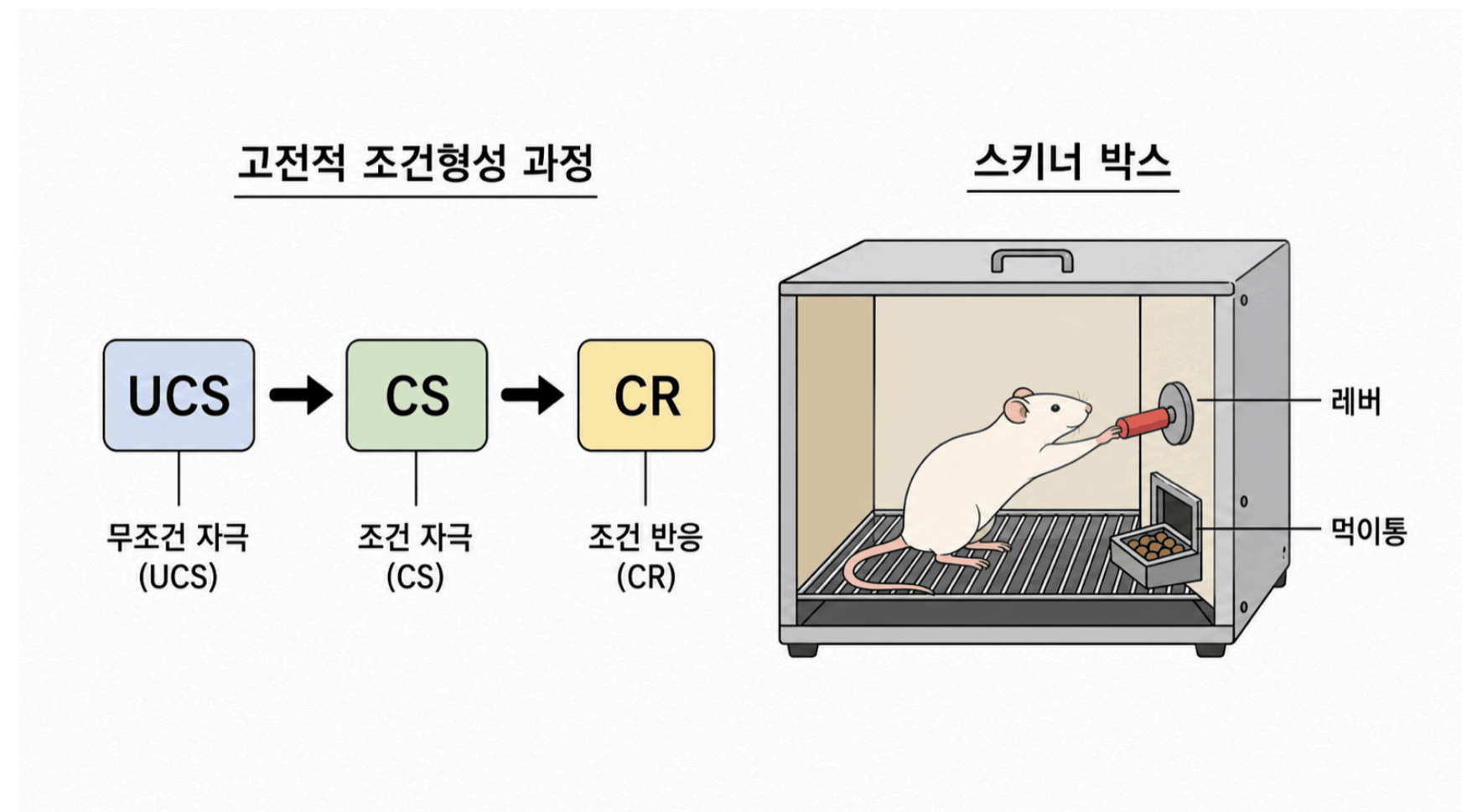


그림 3-4 · 행동주의 학습 기제 (파블로프 & 스키너)

인지주의와 인지정보처리이론(CIP)

감각기억 → (주의) → 작동기억 → (부호화) → 장기기억

작동기억은 제한적이므로 정보는 **의미 단위로 조직**하고 불필요한 인지 부하를 줄여야 한다

멀티미디어: 시각·청각 채널 분리로 작동기억 부하 분산

— Mayer (2001)

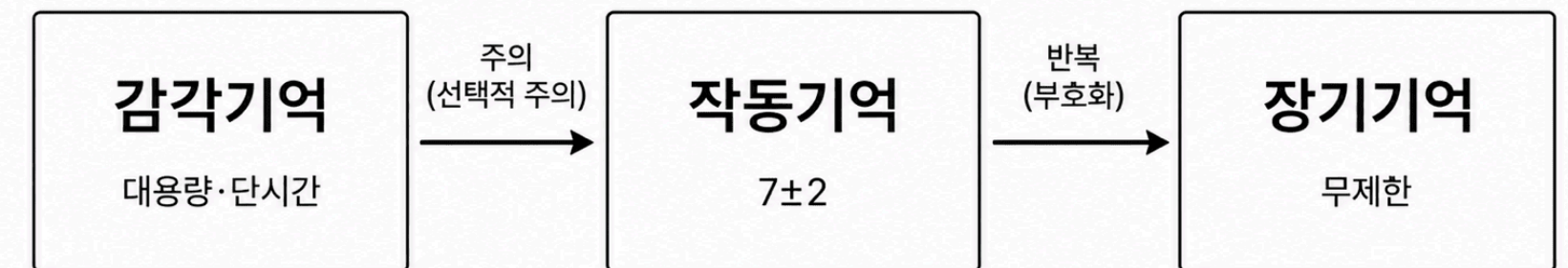


그림 3-5 · 인지정보처리이론(CIP)의 기억 구조

무주의 맹시와 수업 설계 함의

무주의 맹시 실험 (Simons & Chabris, 1999)

- 농구 패스 세기 과제 중 고릴라를 감지하지 못함
- 주의가 다른 과제에 집중되면 눈에 보이는 예상치 못한 자극도 알아차리지 못할 수 있다
- 학습자 인지 자원은 분산되지 않는다

수업 설계 원리

- 핵심 내용에 **신호(signaling)** 적용
- 불필요한 시각 요소 제거 (일관성 원리)
- 학습자 주의를 **명시적으로 유도**

구성주의: 인지적 VS 사회적 구성주의

피아제 — 인지적 구성주의 (1952)

- 도식(schema) → **동화·조절** → 평형화
- 내적 **불평형**이 학습의 원동력
- 교사 역할: 인지 갈등 유발자

비고츠키 — 사회적 구성주의 (Vygotsky, 1978)

- **ZPD**: 실제 발달 수준 ↔ 잠재 발달 수준
- **스캐폴딩**: Wood, Bruner & Ross(1976)가 발전시킨 ZPD 지원 개념
- 사회적 상호작용이 발달을 선도

세 패러다임 통합 비교

구분	행동주의	인지주의	구성주의
학습 정의	행동 변화	정보 처리·저장	의미 구성
핵심 원리	강화·처벌	작동기억·청킹	도식화·ZPD
교사 역할	강화자	정보 제공자	촉진자·비계
수업 적용	목표 명세·반복 연습	선행조직자·멀티미디어	탐구·협력학습
대표 학자	파블로프·스키너	Miller·Mayer	피아제·비고츠키

참고문헌

- 류지현, 김민정, 임태형 (2023). *수업역량 강화를 위한 교육방법 및 교육공학* (1판 2쇄). 학지사.
- 교육부 (2022). *2022 개정 교육과정 확정·발표*. 교육부 고시 제2022-33호.
- 교육부 (2023). *디지털 기반 교육혁신 방안*. 교육부.
- 조학규 (2025). *하이패스 교직논술 기본편*. G스쿨.
- Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. W. W. Norton.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two. *Psychological Review*, 63(2), 81–97.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
- Simons, D. J., & Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst: Sustained inattention blindness. *Perception*, 28(9), 1059–1074.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
- Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89–100.